产品接口文档

一、接入必读

1.1 适用范围

本文档的适用对象为接入平台第三方产品技术开发人员、日常维护人员。

1.2 合作公司须知

2. 合作公司在接入时，需提供外网ip，以便将贵公司ip放入白名单
3. 合作公司在接入时，需要先申请开通公司账号

1.3 接口说明

通信协议

- 接口请求方式为 **POST**
- 采用 HTTPS 协议进行请求和响应的处理，接口请求及响应返回均为 JSON 格式的数据
- 接口未注明处均使用 UTF-8 编码

注意事项

以下使用的个人数据纯属虚构，仅表示格式，如有雷同，纯属巧合

响应时间

接口超时时间为 **4 秒**

签名

调用时需根据 body 中的参数以及商务提供的 appId 和 secret 对参数进行签名处理，参考`3.1 加签方式`

环境说明

- **正式环境**：正式账号使用，调用已开通接口无限制，按成功条数收费
- **测试环境**：测试账号使用，调用已开通接口返回挡板数据
- **账号说明**：正式账号仅适用于正式环境，测试账号仅适用于测试环境

1.4 请求结构

参数名称	示例值	类型	是否必填	参数说明
appId	y89098io	String	是	appId【由商务分配】
sign		String	是	签名
apiKey	产品编号	String	是	固定：idRiskTagV108
encryptionType	1	int	否	参数加密类型 1：明文【默认】，2：md5
body		Json	是	接口请求体，见各接口详细定义

1.5 响应结构

参数名称	示例值	类型	参数说明
code	0	Number	响应编码 0:成功
msg	成功	String	返回文字描述
seqNo	vu6pjf4g0400	String	交易流水号
data		Object	接口数据体，见各接口详细定义
- busiCode	10	int	业务响应 10:查得数据，计费标识
- busiMsg	查询成功	String	业务响应消息
- result		JSON	响应内容

1.6 全局返回码 code 说明

code 返回码	说明
0	成功
-1	响应异常

busiCode 返回码	说明
10	查询成功【计费】
1000	数据未查得【计费】
1001	账户余额不足
1002	账户信息不存在
1003	appId 异常
1004	产品编号异常
1005	账号信息异常
1006	透支余额已达上限
1007	数据请求异常
1009	服务尚未开通

二、风险人员V108

2.1 接口地址

`https://{{域名}}/enol/api/v1/doCheck`

- 测试域名：`testenol.cn`
- 生产域名：`enol.com.cn`

2.2 请求参数

body 参数说明

参数名称	示例值	类型	是否必填	参数说明
name	张三	String	是	姓名
idCard	310000199001010010	String	是	身份证
tradeNo	457fa900b705291ada6	String	否	业务单号

请求示例

```
{
    "encryptionType": 1,
    "appId": "y89098io",
    "sign": "0528999dd55c025b8f36fc72dceb1f63",
    "apiKey": "idRiskTagV108",
    "body": {
        "name": "张三",
        "idCard": "310000199001010010",
        "tradeNo": "457fa900b705291ada6"
    }
}
```

2.3 响应内容

响应示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "请求成功",
  "data": {
    "busiCode": 10,
    "busiMsg": "success",
    "result": {
      "resultCode": "00000000000000000000000001"
    }
  },
  "seqNo": "48u8tgsvwd60"
}
```

result 参数说明

参数名称	类型	参数说明
resultCode	String	风险码，25 位二进制代码表 按位取值 1：命中、0：未命中，位含义见下方风险码值说明

风险码值说明

说明：返回值为二进制代码表，1 为命中，0 为未命中。返回码值为 25 位，如：

`0000000000000000000000001`，从左到右 1-25 每位分别对应说明如下：

诺尔智汇产品文档

位数	分类	说明
1	是否涉刑	是否涉刑（SX）
2		是否近 5 年涉破坏金融管理秩序案
3		是否近 5 年涉非法吸收公众存款案
4		是否近 5 年涉违法发放贷款案
5		是否近 5 年涉洗钱案
6		是否近 5 年涉金融诈骗案
7		是否近 5 年涉集资诈骗案
8		是否近 5 年涉贷款诈骗案
9		是否近 5 年涉信用卡诈骗案
10		是否近 5 年涉保险诈骗案
11		是否近 5 年其他涉刑（SX）
12		是否 5 年前有涉刑（SX）
13	是否涉案	是否涉案（SA）
14	是否涉毒	是否涉毒（SD）
15	是否吸毒	是否吸毒（XD）
16	是否在逃	是否在逃（ZT）
17	是否重点人员	是否重点人员（ZD）
18		是否涉恐人员（SK）
19		是否维稳人员（SW）
20		是否其他重点人员（ZD）
21	是否交通类案件	是否交通类案件（SJTLA）
22		是否近 5 年涉危险驾驶案
23		是否近 5 年涉交通肇事案
24		是否 5 年前交通类案件（SJTLAI）
25	是否正常	是否正常

三、加签

3.1 签名方式

1. **筛选并排序**：获取所有请求的业务参数【body 中的参数】，不包括字节类型参数，如文件、字节流，不包含值为空的参数，并按照第一个字符的键值 ASCII 码递增排序（字母升序排序），如果遇到相同字符则按照第二个字符的键值 ASCII 码递

增排序，以此类推。

2. **拼接**：将排序后的参数与其对应值，组合成"参数参数值"的格式连接起来，最后将 secret 拼接到末尾，此时生成的字符串为待签名字符串。如假设业务参数为 idCard，mobile，tradeNo【具体按接口规定的业务参数为准】，并都有相应的值，则待签名字符串为：

```
idCardce62d2fdd5564508386384fda0cee40fmobile2ea01442a7eebf816aef379c74c0fa53tradeNo457fa900b705291ada6secret
```

3. **调用签名函数**：使用各自语言对应 MD5 进行签名。
4. **赋值**：把生成的签名赋值给 sign 参数，加入到请求参数中。

3.2 Demo

> 本demo所使用的http库为Apache HttClient5，json库为alibaba fastjson2
>
> demo中的appId和appSecret替换为贵司的，建议配置在配置文件或数据库中

```
import com.alibaba.fastjson2.JSONObject;
import lombok.extern.slf4j.Slf4j;
import org.apache.hc.client5.http.classic.methods.HttpPost;
import org.apache.hc.client5.http.impl.classic.CloseableHttpClient;
import org.apache.hc.client5.http.impl.classic.HttpClients;
import org.apache.hc.core5.http.ContentType;
import org.apache.hc.core5.http.io.entity.EntityUtils;
import org.apache.hc.core5.http.io.entity.StringEntity;
import java.security.MessageDigest;
import java.util.Map;
import java.util.stream.Collectors;

@Slf4j
public class Demo {

    public static void main(String[] args) {
        String url = "https://api.enolfax.com/enol/api/v1/doCheck";
        String appId = "";
        String appSecret = "";
        String apiKey = "loanRiskTagV23_2_1";      // 产品编码，具体取值参考产品文档
        Integer encryptionType = 2;               // 加密类型：1:明文 2:md5 3:sha256 4:sm3

        // 业务参数，具体参数请参考对应的产品文档
        JSONObject body = new JSONObject();
        body.put("idCard", "ce62d2fdd5564508386384fda0cee40f");
        body.put("mobile", "2ea01442a7eebf816aef379c74c0fa53");
        body.put("tradeNo", "457fa900b705291ada6");
        // ...

        // 拼接签名参数
        String signParams = body.entrySet().stream()
                .sorted(Map.Entry.comparingByKey())
                .map(e -> e.getKey() + e.getValue())
                .collect(Collectors.joining())
                + appSecret;
        String sign = genMd5(signParams);
```

```
        // 构建请求参数
        JSONObject reqParams = new JSONObject();
        reqParams.put("appId", appId);
        reqParams.put("apiKey", apiKey);
        reqParams.put("sign", sign);
        reqParams.put("encryptionType", encryptionType);
        reqParams.put("body", body);

        // 开始请求
        String resp = post(url, reqParams.toJSONString());
        log.info("resp->{}", resp);
    }

    // post请求
    public static String post(String url, String jsonBody) {
        String result = null;
        HttpPost httpPost = new HttpPost(url);
        httpPost.setEntity(new StringEntity(jsonBody, ContentType.APPLICATION_JSON));

        try (CloseableHttpClient httpclient = HttpClients.createDefault()) {
            result = httpclient.execute(httpPost, response -> {
                // 获取响应信息
                return EntityUtils.toString(response.getEntity());
            });
        } catch (Exception e) {
            log.error("post请求失败, url->{}, jsonBody->{}", url, jsonBody, e);
        }
        return result;
    }

    // md5加密
    public static String genMd5(String text) {
        try {
            byte[] buffer = MessageDigest.getInstance("md5").digest(text.getBytes());
            StringBuilder sb = new StringBuilder();
            for (byte b : buffer) {
                int a = b & 0xff;
                String hex = Integer.toHexString(a);
                if (hex.length() == 1) {
                    hex = 0 + hex;
                }
                sb.append(hex);
            }
            return sb.toString();
        } catch (Exception e) {
            throw new RuntimeException("md5 error");
        }
    }

}
```

诺尔智汇产品文档